DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية EPOPLAST A+B

## مستحضر إيبوكسي ذاتي التسوية ملوّن خالٍ من المذيبات

## الوصف

ECOPLAST A+B منتج ثنائي المكوّن على أساس راتنجات إيبوكسية ومصلّدات أمينية حلقية أليفاتية، لتنفيذ الكسوات ذاتية التسوية وطبقات التسوية الرقيقة (skim coat) والأنظمة متعددة الطبقات. ويمكن تطبيقه بالرول لتنفيذ كسوات مضادة للانزلاق وطلاءات عالية السماكة، مانعة للماء ومانعة للشرر.

وكبديل، يمكن تحميل ECOPLAST بالكوارتز لتطبيقات التسوية الرقيقة، مما يزيد من مقاومته للصدمات والتآكل. ويُورَّد المستحضر في نسخة ملوّنة مسبقًا لبعض الألوان أو في نسخة غير مصبوغة (NP)، مع عجينة تلوين إيبوكسية تُورَّد على حدة.

## الاستخدامات

العزل المائي للقنوات والأحواض. أرضيات الصناعات الميكانيكية والغذائية والكيميائية، والمستودعات والمخازن، والمختبرات والمستشفيات، والمتاجر وصالات العرض والشقق السكنية.

## السطح الحامل

يجب أن تكون للطبقة التحتية مقاومة ضغط لا تقل عن 25 $N/mm^2$ ومقاومة شد لا تقل عن 1,5 $N/mm^2$.

## تحضير السطح الحامل

الأسطح الخرسانية: يجب أن تكون صلبة وجافة (ومعالجة إن كانت حديثة الإنشاء) ومستوية وماصّة وغير ملوثة بالزيوت أو المنظفات أو الغبار أو مواد أخرى. يُقيَّم نوع التحضير الميكانيكي الأنسب (الصنفرة أو السفع بالكريات المعدنية أو التفريز)، ثم تُطبَّق طبقة من PREPOX A+B. ويمكن إصلاح الثقوب والعيوب الطفيفة المحتملة بمعجون إيبوكسي سريع الشك.

الأرضيات المبلطة: تُصنفر أو تُسفع بالكريات المعدنية حتى الحصول على سطح مطفي بالكامل؛ ثم تُطبَّق طبقة أو أكثر من PREPOX A+B أو من برايمر مسلّح بالألياف مناسب (انظر دورة التطبيق المحددة أو اتصل بالخدمة الفنية لدى Design Systems).

الكسوات الراتنجية القائمة: تُخشَّن بالكشط أو تُسفع بالكريات المعدنية، ثم تُزال بقايا الغبار.

لا يُطبَّق ECOPLAST على أسطح حاملة رطبة أو معرضة للرطوبة الصاعدة بالخاصية الشعرية (في هذه الحالة يُتصل بالخدمة الفنية لدى Design Systems). ويجب ألا تتجاوز رطوبة السطح الحامل 4%.

## التطبيق

عند التطبيق يُجمع المكوّنان في وعاء واحد ويُخلطان بعناية لمدة دقيقتين (2)، باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مزود بمروحة خلط). يُستخدم محتوى الوعاء بالكامل بسرعة. وعند تفريغ الوعاء يُتجنب كشط الحواف والقاع، إذ قد يوجد فيهما منتج غير ممزوج تمامًا.

### الاستخدام في دورات التسوية الذاتية

طريقة التطبيق الرئيسية لـ ECOPLAST هي كمنتج ذاتي التسوية. بعد خلط المكوّنين، يُضاف الكوارتز QUARZO B0 (بمعدل 0,8 kg لكل 1 kg من A+B) ويُعاد الخلط. يُفرد المنتج بمالج مسنن 5 mm، وخلال 5 دقائق يُمرَّر رول إزالة الفقاعات (الرول الشائك) بحركات بطيئة ومنتظمة لتوحيد السطح. ويبلغ الاستهلاك لسماكة 2,5 mm نحو 2,2 $kg/m^2$ من A+B و1,76 $kg/m^2$ من QUARZO B0.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

**الاستخدام في دورات التسوية الرقيقة والأنظمة متعددة الطبقات**

بعد خلط المكوّنين، يُضاف QUARZO B0 ويُعاد الخلط. وكمية الركام الواجب إضافتها هي كالتالي:

- 0,8 kg لكل 1 kg من A+B لدورات التسوية الرقيقة؛
- 0,5 kg لكل 1 kg من A+B لدورات الأنظمة متعددة الطبقات.

يُفرد المنتج بحركات مروحية، مع الحرص على عدم ترك مادة زائدة، ويُوحَّد السطح وهو طري بالرول. والاستهلاك لكل طبقة هو:

- 0,35 $kg/m^2$ من A+B و0,28 $kg/m^2$ من QUARZO B0 لدورات التسوية الرقيقة؛
- 0,7 $kg/m^2$ من A+B و0,35 $kg/m^2$ من QUARZO B0 لدورات الأنظمة متعددة الطبقات.

**الاستخدام في دورات الطلاء**

بعد خلط المكوّنين، تُفحص لزوجة النظام، التي تتغير كثيرًا مع درجة الحرارة. للحصول على أسطح مضادة للانزلاق:

- تُطبَّق طبقة أولى من ECOPLAST (استهلاك 0,4 $kg/m^2$) ويُنثر بشكل متجانس 1 $kg/m^2$ من QUARZO B3؛
- بعد 12-36 ساعة تُطبَّق طبقة ثانية من ECOPLAST (استهلاك 0,5 $kg/m^2$).

للطلاءات عالية السماكة:

- يُطبَّق ECOPLAST على طبقتين، باستهلاك إجمالي يبلغ حوالي 0,6 $kg/m^2$.

في حالة الطلاء، يمكن تخفيف ECOPLAST بالمذيب الشامل (العام) بنسبة أقصاها 3% بالوزن (A+B).

## تحذيرات

قد تتعرض كسوات ECOPLAST المعرضة لضوء الشمس إلى بهتان أو تغيرات في اللون مع ميل نحو الاصفرار: وهذا لا يؤثر بأي شكل في أداء الكسوة. وقد توجد اختلافات طفيفة بين دفعات الإنتاج المختلفة من اللون نفسه: لذا تُستخدم، كلما أمكن، مادة من الدفعة نفسها.

للتطبيقات في درجات الحرارة المنخفضة يمكن تسخين المادة إلى C°25 لتسهيل تطبيقها وتفاعلها (انخفاض اللزوجة).

منتج للاستخدام المهني: عند تطبيق المنتج المشترى يلتزم المشتري التزامًا صارمًا باتباع التحذيرات المذكورة أعلاه وتعليمات نشرة بيانات السلامة.

## بيانات المنتج

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| اللون | حسب قائمة الأسعار أو عند الطلب وفق لوحة ألوان RAL (الحد الأدنى للدفعة 200 kg) |
| الاستهلاك في التسوية الرقيقة | 0,35 $kg/m^2$ من A+B + 0,28 $kg/m^2$ من QUARZO B0 |
| الاستهلاك كمنتج ذاتي التسوية | 2,2 $kg/m^2$ من A+B + 1,76 $kg/m^2$ من QUARZO B0 (سماكة 2,5 mm) |
| الوزن النوعي (عند C°25) | خليط A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml خليط A+B محمّل: 1,60 ± 0,10 g/ml (مع 80% من QUARZO B0) |
| اللزوجة (عند C°25) | خليط A+B: 800 ± 170 mPa·s (المغزل 2، 30 rpm) خليط A+B محمّل: 1.300 ± 700 mPa·s (مع 80% من QUARZO B0، المغزل 2، 6 rpm) |
| المحتوى الجاف (A+B) | > 98% |
| المركبات العضوية المتطايرة (VOC) للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي 161/06) | < 200 g/l – الفئة A/j: طلاء ثنائي المكوّن عالي الأداء (BS) |

| | |
|---|---|
| نقطة الوميض | 100°C < |
| تنظيف الأدوات | مذيب شامل (عام) |
| التخزين | 12 شهرًا، في مكان جاف بدرجة حرارة بين 5°C و35°C |

## بيانات التطبيق والأزمنة

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| نسبة الخلط (بالوزن) | النسخة الملوّنة مسبقًا: A = 100، B = 32 النسخة NP: A = 95، العجينة = 5، B = 32 |
| زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%) | عند 15°C: > 40 دقيقة عند 25°C: 30 دقيقة |
| جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%) | عند 15°C: 12-16 ساعة عند 25°C: 5-7 ساعات |
| قابل للمشي (رطوبة نسبية 50%) | عند 25°C: 12 ساعة |
| إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%) | عند 25°C: من 12 إلى 36 ساعة |
| قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%) | عند 25°C: 36 ساعة |

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| التصلب في العمق (رطوبة نسبية 50%) | عند 25°C: 7 أيام |
| الظروف البيئية للاستخدام | درجة الحرارة بين +15°C و+35°C، الرطوبة النسبية < 50%، رطوبة السطح الحامل < 4% (*) |
| صيانة الكسوة | تُستخدم للتنظيف منظفات محايدة |

## البيانات الفنية للأداء

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| المظهر | لامع ومستوٍ |
| اللمعان (60°) | 95 (*) |
| مقاومة التآكل (UNI 8298-9) | 70-80 mg (Taber، عجلة 1000، CS-17 دورة، 1000 g) |
| مقاومة الضغط (UNI 4279) | 60 $N/mm^2$ |
| معامل الضغط | 1,5 GPa |
| مقاومة الانحناء (UNI 7219) | 59 $N/mm^2$ |
| مقاومة الشد (ASTM D 638) | 40 $N/mm^2$ |
| الصلادة (ASTM D 2240) | 78 (Shore D) |
| الالتصاق (DIN ISO 4624) | 1,5 < $N/mm^2$ |
| معامل التمدد الحراري الخطي | 20 × 10-6 °C-1 |
| مقاومة البلى (EN 13892-4) BCA | 0,5 AR |
| مقاومة الصدم (EN ISO 6272-1) | 10 IR |
| قوة الالتصاق (EN 13892-8) | B2 |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| المقاومات الكيميائية | يُتصل بالخدمة الفنية لدى Design Systems |
|---|---|

(*) قد يتعرض ECOPLAST المطبَّق بدرجات حرارة للسطح الحامل أقل من C°15 إلى التبقع عند ملامسة الماء أو المستحضرات ذات الأساس المائي، مكوّنًا بقعًا بيضاء. وينجم هذا العيب في المقاومة الكيميائية عن تشابك غير مكتمل. ولذلك يجب تطبيق ECOPLAST بدرجة حرارة للسطح الحامل لا تقل عن C°15 وتزيد بما لا يقل عن C°3 عن درجة حرارة التكاثف.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**